INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

PROCESSO SELETIVO IFF 2014

1º e 2º semestres

CURSOS TÉCNICOS
INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO
NA MODALIDADE REGULAR

CURSOS TÉCNICOS
CONCOMITANTES

CADERNO DE PROVAS

Pró-Reitoria de Ensino – Comissão de Processos Seletivos

INSTRUÇÕES

Caro Candidato,

Ao receber do fiscal o cartão de respostas personalizado e um caderno de questões, observe as orientações que seguem:

1. O caderno de questões deverá estar numerado sequencialmente e conter 40 questões para serem respondidas. Caso haja alguma falha nesse caderno, comunique-se imediatamente com o fiscal que lhe dará outro.
2. Distribuição das questões:

Língua Portuguesa	10 questões
Matemática	10 questões
Ciências Naturais	10 questões
História	5 questões
Geografia	5 questões

3. A forma correta de marcar as respostas no cartão é cobrir, completa e fortemente, com caneta ***PRETA***, o espaço referente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo abaixo:

FORMA CORRETA: (A) (●) (C) (D) (E)

4. A leitora ótica não registrará respostas com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa marcada. **NÃO RASURE**.
5. O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de 3 horas.
6. Reserve os 20 minutos finais para preencher o cartão de respostas.
7. Caso deseje levar seu caderno de questões, só poderá fazê-lo depois de transcorridas duas horas de prova.
8. As provas estarão à disposição dos candidatos, na portaria dos *campi* participantes desse processo seletivo, a partir das 15 horas do dia 25/11/2013.
9. O gabarito será afixado na portaria dos *campi* participantes deste processo e disponibilizado na internet, pelo endereço http://www.iff.edu.br, no dia 25/11/2013.
10. O resultado estará disponível a partir do dia 28/01/2014 na portaria dos *campi* participantes deste processo e na internet pelo endereço http://www.iff.edu.br.

TEXTO I

Mundo conectado é inevitável, mas é preciso discutir limites éticos, dizem especialistas

O mundo futuro só fará sentido conectado - entre si e à internet -, e é inevitável que isso aconteça. É também fundamental, porém, que a sociedade discuta como isso vai acontecer, bem como os limites que devem ser seguidos. A avaliação é dos quatro convidados para o debate "Os Rumos da Tecnologia", realizado na última segunda-feira, para marcar os 30 anos do caderno de tecnologia da Folha.

Participaram da conversa Fábio Coelho, diretor-geral do Google no Brasil, Demi Getschko, diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), Luli Radfahrer, professor de comunicação digital e colunista da Folha, e Silvio Meira, criador do centro de inovação Cesar e professor de engenharia de software.

"No passado, a computação era para você, aí passou a existir com você e, hoje, como já vemos com os projetos do Google, existe em você", disse Silvio Meira. Sobre os limites para essa coexistência, ele disse acreditar não ver barreiras práticas, mas destacou a importância de discutir as questões éticas.

"No curto prazo, podemos achar que os robôs podem acabar com tudo. Que eles vão dirigir por nós. A realidade, porém, não é assim, pois há implicações nisso. Carros que se autodirigem pressupõem que a culpa do atropelamento é de quem?", provocou.

Segundo ele, a nova sociedade pode não chegar ao ponto em que cada um de nós saberá programar, mas que, como usuários, deveremos ser aptos a entender e discutir a "ética da coisa", se a culpa será de quem programou o carro para dirigir ou de quem estava nele no momento do acidente.

"A tecnologia não tem ética nem moral, não resolve nenhum problema específico. A faca que serve para fazer sushi serve para degolar", comparou Meira, reforçando que tecnologia deve ser um meio de resolver problemas, e não a solução deles.

Sobre tal perigo também falou Demi Getschko. "Como computação virou algo 'bico', é muito mais fácil fazer um relógio com chip e eletrônica que um relógio suíço com mecânica. Isso é bom e ruim, porque tudo vai ter tecnologia embarcada, todos os nossos dispositivos estarão conectados e saberão nossa agenda, por exemplo. Mas isso pressupõe cuidados. Teremos que passar a nos preocupar com o controle que haverá sobre nossa vida diária."

Como exemplo, Getschko destacou que, atualmente, tudo pode ser monitorado com câmera. O lado bom é coibir assaltos, o ruim é que todos podem saber aonde você foi. "Temos que batalhar para que a parte boa seja preservada, deliberada, que os limites sejam debatidos, cuidando para que não sejamos controlados pelo que criarmos", afirmou.

A opinião é compartilhada por Luli Radfahrer. "Internet é uma liberdade política, democrática, um exemplo sem precedentes. E não podemos abrir mão dela. Conseguimos tal conquista sem guerra, sem dor e sem sangue. Não podemos deixar que a parte ruim ou preocupante que ela carrega invalide a boa."

Para Fábio Coelho, "a grande transformação [para os próximos anos] é que hoje temos um grupo de poucas pessoas pensando em tecnologia. Vamos quebrar paredes ao, no futuro, incluirmos todo mundo no processo".

De acordo com Coelho, em 30 anos o mundo estará ainda mais preocupado com questões existenciais. "A TV sem tela, o carro que se autodirige, os óculos que enxergam sozinhos. Isso é presente, já está em laboratório. A grande revolução será a humana, com tecnologia, poderemos nos agrupar para resolvermos os problemas graves e existenciais da humanidade, da fome, do acesso ao básico."

"Com pessoas conectadas, com essa capacidade de criar conjuntamente, criaremos e resolveremos problemas de forma diferente, mas ainda não sei como será. Teremos um salto de invenção impressionante."

Nesse contexto, segundo ele, o próprio conceito de país é "furado". "Sinto-me mais próximo de alguém que mora na China e pensa como eu, partilha dos meus valores, do que de alguém fisicamente ao meu lado. Com a tecnologia, posso me agrupar com alguém do outro lado do mundo [em prol de algo]", disse.

Disponível: <http://www1.folha.uol.com.br/tec/1245136-mundo-conectado-e-inevitavel-mas-e-preciso-discutir-limites-eticos-dizem-especialistas.shtml>. Acesso em: 29 set. 2013.

QUESTÃO 1

"Injunção" é o uso da função apelativa da linguagem, em que se apresenta uma ordem, pedido ou recomendação. Assinale a opção em que ocorre uma injunção.

A) "O mundo futuro só fará sentido conectado". (1º parágrafo).

B) '"Temos que batalhar para que a parte boa seja preservada'". (8º parágrafo).

C) '"Vamos quebrar paredes ao, no futuro, incluirmos todo mundo no processo'". (10º parágrafo).

D) '"poderemos nos agrupar para resolvermos os problemas graves e existenciais da humanidade'". (11º parágrafo).

E) '"Teremos um salto de invenção impressionante'". (12º parágrafo).

QUESTÃO 2

Em um texto, a remissão a termos já ditos é um recurso de coesão que garante a unidade textual. Analise os fragmentos abaixo e identifique o único cuja palavra sublinhada **NÃO** remete a um termo anterior.

A) "O mundo futuro só fará sentido conectado - entre si e à internet -, e é inevitável que <u>isso</u> aconteça". (1º parágrafo)

B) '"A tecnologia não tem ética nem moral, não resolve nenhum problema específico. A faca que serve para fazer sushi serve para degolar', comparou Meira, reforçando que tecnologia deve ser um meio de resolver problemas, e não a solução <u>deles</u>". (6º parágrafo)

C) "Sobre <u>tal</u> perigo também falou Demi Getschko". (7º parágrafo)

D) "Para Fábio Coelho, 'a grande transformação [para os próximos anos] é que hoje temos um grupo de <u>poucas</u> pessoas pensando em tecnologia'". (10º parágrafo)

E) '"A TV sem tela, o carro <u>que</u> se autodirige, os óculos que enxergam sozinhos'". (11º parágrafo)

QUESTÃO 3

O valor semântico das preposições é um importante recurso para a coesão e coerência de um texto. No trecho: "No passado, a computação era <u>para</u> você, aí passou a existir <u>com</u> você e, hoje, como já vemos com os projetos do Google, existe <u>em</u> você", as preposições destacadas expressam, respectivamente:

A) finalidade, companhia e lugar.
B) finalidade, meio e assunto.
C) meio, companhia, e assunto.
D) meio, assunto e lugar.
E) lugar, meio e finalidade.

QUESTÃO 4

De modo geral, os debatedores citados no texto concordam sobre a importância da dimensão ética em relação à tecnologia. Diferentes aspectos dessa questão, no entanto, são apresentados por cada um deles. Relacione os nomes às ideias defendidas e assinale a alternativa correta.

I. Silvio Meira.
II. Demi Getschko.
III. Luli Radfahrer.
IV. Fábio Coelho

( ) Incluir todos no processo de pensar em tecnologias.
( ) Responsabilizar alguém pelos efeitos nocivos da automatização.
( ) Preservar os aspectos positivos da internet.
( ) Preocupar-se com o controle da vida diária das pessoas através do cruzamento de dados.

A) I, III, II, IV
B) II, IV, I, II
C) III, II, IV, I
D) IV, I, III, II
E) IV, III, II, I

QUESTÃO 5

Narração, descrição, argumentação e injunção dizem respeito à tipologia discursiva presente em um texto. Quanto à tipologia, pode-se afirmar que o Texto I

A) é unicamente narrativo: o autor conta fatos referentes ao debate "Os Rumos da Tecnologia".
B) é exclusivamente argumentativo: o autor defende a importância da ética no meio tecnológico.

C) é simultaneamente narrativo e argumentativo: apresenta os argumentos do autor baseado nas narrativas de outras pessoas.

D) é simultaneamente narrativo e argumentativo: apresenta os relatos do autor sobre o debate "Os Rumos da Tecnologia" apresentando os principais argumentos dos debatedores.

E) não é narrativo nem argumentativo: não conta uma história nem apresenta argumentos.

TEXTO II

Disponível:<http://www.portalsertaoemfoco.com.br/images/charges/10/20130206210936.jpg>. Acesso em: 30 set. 2013.

QUESTÃO 6

Analise as afirmativas.

I. Subentende-se pelo contexto que, ao fazer as perguntas, o primeiro personagem está solicitando que o segundo as digite no buscador Google.

II. O humor do texto consiste em sugerir que as tecnologias podem solucionar os dilemas existenciais da espécie humana.

III. O uso da expressão "minutinho" demonstra que o profissional considera importantes as questões apresentadas.

IV. A situação permite perceber a denúncia de uma dependência tecnológica que compromete as competências profissionais.

V. A imagem remete ao ambiente de trabalho de um jornalista que colhe o depoimento de uma testemunha.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e II

B) I, II e IV

C) II e IV

D) II, IV e V

E) III e V

TEXTO III

Nomofobia: o vício em celular agora é uma doença

Você é daqueles que não conseguem desgrudar do celular nem por um minuto do dia? Está sempre ligado nas redes sociais onde quer que esteja? Saiba que você pode estar sofrendo de nomofobia, termo criado na Inglaterra para designar as pessoas compulsivas por esse tipo de conexão.

A palavra é uma abreviação de “no mobile phobia” que, literalmente, significa o medo de ficar sem celular. Segundo pesquisas da empresa de segurança SecurEnvoy, cerca de 76% dos jovens britânicos entre 18 e 24 anos sofrem do mal e alguns chegam a ter dois ou mais aparelhos para garantir que sempre estarão online.

Segundo Damien Douani, especialista em novas tecnologias, a chegada dos smartphones e dos planos de internet ilimitada fizeram com que a incidência do problema expandisse em todo o mundo. A presença do Google também em celulares e a possibilidade de sempre se encontrar resposta para tudo são apenas dois potencializadores, explicou em entrevista ao site do jornal Folha de S. Paulo.

Os franceses também exibiram resultado semelhante. De acordo com pesquisa realizada pela Mingle, 22% dos jovens do país acham impossível ficar um dia inteiro sem celular. Números semelhantes se repetem em diversos países da Europa.

Segundo o escritor francês Phil Marso, que redigiu um livro inteiro utilizando apenas SMSs, o uso constante dos smartphones e redes sociais gera uma grande vontade de estar sempre inteirado sobre tudo o que está acontecendo. O usuário acaba ficando nervoso e impaciente, podendo desenvolver problemas cardíacos.

Disponível:<http://www.tecmundo.com.br/saude/21930-nomofobia-o-vicio-em-celular-agora-e-uma-doenca.htm>. Acesso em: 28 set. 2013.

QUESTÃO 7

Segundo as informações que o texto oferece, pode-se afirmar que

A) é crescente o número de jovens brasileiros que têm sido afetados pela nomofobia.
B) novos aparelhos eletrônicos, como os tablets, aumentam a incidência da nomofobia.
C) a criação de planos de internet ilimitada é o principal responsável pelo surgimento da nomofobia.
D) é impossível escrever um livro usando apenas smss.
E) a compulsão pelo uso de celulares pode provocar problemas cardíacos nos seus usuários.

QUESTÃO 8

O uso de estratégias argumentativas contribui para validar as informações apresentadas em textos e envolver os leitores, convencendo-os sobre a veracidade do conteúdo da mensagem. Isso também garante uma eficiente coesão e coerência textuais.

No texto III, **NÃO** se pode considerar como estratégia o uso

A) da norma culta da língua, em todo o texto.
B) de interrogações interlocutivas, no 1º parágrafo.
C) de dados estatísticos, nos 2º e 4º parágrafos.
D) de contra-argumentação, nos 2º e 5º parágrafos.
E) de testemunhos de autoridade, nos 3º e 5º parágafos.

TEXTO IV

Ligado a você

Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, Liminha

Eu estou ligado a você pelo chão
O chão está ligado a nós pelos pés,
Onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja

Eu estou ligado a você pelo ar
O ar está ligado ao ar de todo lugar

Dentro ou fora da roupa dos pulmões
Ares ventam para mais canções
Onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja
Onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja

Eu estou ligado a você pelo som
Que escutamos antes do sono
Mesmo que entre nós haja um saara
Ou uma baía de guanabara
Mesmo que entre nós haja um saara
Ou uma baía de guanabara
Onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja
Onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja

Eu estou ligado a você pelo céu
O céu está ligado ao chão sobre nós
E pra ficar mais perto ainda de você
No seu ouvido agora vai a minha voz

Onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja
Onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja
Onde quer que eu (onde quer que eu), onde quer que você
(onde quer que você)
Onde (onde)
Onde quer
Onde quer que eu (onde quer que eu), onde quer que você
(onde quer que você)
Onde quer
Onde

Disponível:<http://www.vagalume.com.br/arnaldo-antunes/ligado-a-voce.html#ixzz2gXdRCwDA>. Acesso em: 01 out. 2013.

QUESTÃO 9

A partir das ideias da letra da canção (texto IV), é **INCORRETO** afirmar que

A) o conceito de conexão extrapola a ideia de tecnologia.

B) há uma dupla possibilidade de interpretação em relação ao interlocutor – o leitor do texto ou uma pessoa específica.

C) os elementos chão, ar, céu, som, guanabara e saara servem para estabelecer conexão entre o eu-lírico e seu interlocutor.

D) no verso "no seu ouvido agora vai a minha voz", há uma referência à própria canção, que estabelece a conexão entre os interlocutores.

E) a repetição do verso "onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja" enfatiza a ideia de que não há limites para a conexão dos interlocutores.

QUESTÃO 10

Considere as proposições feitas a seguir com base na análise da função da linguagem predominante em cada um dos textos lidos.

I. Os Textos I e III utilizam a função referencial da linguagem, visto que objetivam trazer informações sobre determinado assunto para seus leitores.

II. As funções poética e emotiva predominam no texto IV, cujo autor explora não só as rimas e outros recursos poéticos, como também expõe sentimentos pessoais.

III. O Texto II utiliza a função fática da linguagem, pois pretende testar a eficiência do canal – o paciente quer saber se o médico está lhe dando a devida atenção.

Pode-se dizer que

A) somente a afirmativa I está correta.

B) somente as afirmativas I e II estão corretas.

C) somente as afirmativas II e III estão corretas.

D) somente as afirmativas I e III estão corretas.

E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 11

Um fogão é vendido por R$1535,00 em três vezes, ou à vista com desconto de 7%. Se Maria comprar o fogão à vista, vai pagar:

A) R$105,00
B) R$1427,55
C) R$1450,00
D) R$1476,30
E) R$1527,55

QUESTÃO 12

João tem 840 figurinhas e resolveu dividi-las com seus amigos. Deu $\frac{2}{7}$ de suas figurinhas para André e $\frac{3}{4}$ das figurinhas restantes para Carlos. Depois dessa distribuição, João ficou com

A) 100 figurinhas.
B) 120 figurinhas.
C) 130 figurinhas.
D) 140 figurinhas.
E) 150 figurinhas.

QUESTÃO 13

Uma dimensão de uma foto retangular mede 7 cm a mais do que a outra dimensão e o perímetro mede 78 cm. Essa foto deve ser ampliada de modo que a ampliação seja semelhante à foto. A menor dimensão da ampliação é 32 cm. Então a sua maior dimensão será de

A) 36 cm.
B) 40 cm.
C) 45 cm.
D) 46 cm.
E) 64 cm.

QUESTÃO 14

A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono de n lados é dada por $S=(n-2).180º$. O número de lados de um polígono regular com medida de cada ângulo interno igual a 150º é:

A) 9

B) 10

C) 12

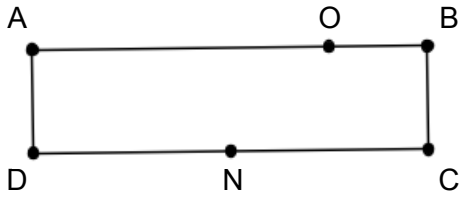
D) 13

E) 15

QUESTÃO 15

Na figura a seguir, ABCD é um retângulo, N é ponto médio do segmento $\overline{CD}$ e $\overline{OB} = \frac{1}{4}\overline{AB}$.

Se AD = 3 cm e CD = 14 cm, a área do quadrilátero AOND é:



A) $\frac{21}{4}$ cm^2

B) $\frac{17}{3}$ cm^2

C) $\frac{15}{2}$ cm^2

D) $\frac{21}{2}$ cm^2

E) $\frac{105}{4}$ cm^2

QUESTÃO 16

Dois dados não viciados são lançados simultaneamente. Os valores obtidos nos dois dados são somados. A probabilidade de que a soma seja um número par é:

A) $\frac{1}{12}$

B) $\frac{1}{6}$

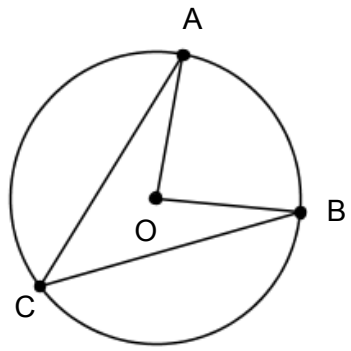
C) $\frac{5}{18}$

D) $\frac{1}{3}$

E) $\frac{5}{12}$

QUESTÃO 17

Na circunferência a seguir, AÔB = 130º $\overline{AC} \equiv \overline{BC}$. A medida do ângulo CÂB é:



A) 57,5º

B) 65º

C) 115º

D) 130º

E) 260,5º

QUESTÃO 18

Se m e p são números reais tais que m = 3^{-2} + 0,2 e p = $\left(\frac{1}{64}\right)^{\frac{1}{3}}$ − 3,5, é verdade que

A) p > m.

B) m > p.

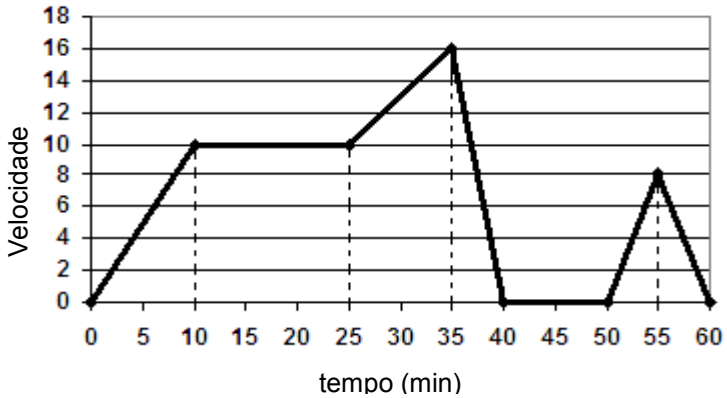
C) m = −p.

D) m e p são números irracionais.

E) m = p.

QUESTÃO 19

Marcos passeou durante uma hora com sua bicicleta. O gráfico a seguir apresenta o tempo e a velocidade do deslocamento.



É **INCORRETO** afirmar que

A) Marcos, entre 10 e 25 minutos, não estava andando de bicicleta.

B) a velocidade máxima que a bicicleta atingiu foi 16 km/h.

C) a bicicleta atingiu 10 km/h nos primeiros 10 minutos.

D) Marcos e a bicicleta ficaram 10 minutos parados.

E) a velocidade atingida, aos 20 minutos, foi de 10 km/h.

QUESTÃO 20

Na soma 1 + 22 + 333 + 4444 + ... + $\underbrace{999\cdots99}_{\text{nove noves}}$, o algarismo das dezenas é:

A) 2
B) 4
C) 5
D) 8
E) 9

QUESTÃO 21

Clima em pauta: o relatório do IPCC

Eis que, novamente, os holofotes da mídia voltam-se para o IPCC. O tão esperado relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas foi divulgado na sexta-feira (27/09/2013).

E o que o tal relatório traz de novo? Não muita coisa. Os níveis de dióxido de carbono na atmosfera são considerados "sem precedentes" nos últimos 800 mil anos. As médias de temperatura global podem subir entre 0,3 e 4,8 graus Celsius até o final deste século; no mesmo período, o nível dos mares pode aumentar entre 26 e 82 centímetros. E os oceanos estão acidificados e absorvem cerca de um terço do dióxido de carbono emitido. Os números mudam sensivelmente em relação aos do relatório anterior. Mas as tendências gerais de aquecimento continuam sendo reafirmadas.

Disponível:<http://cienciahoje.uol.com.br/blogues/bussola/2013/09/clima-em-pauta-o-relatorio-do-ipcc/view>. Acesso em: 30 set. 2013.

O aquecimento global, fenômeno caracterizado pelas alterações climáticas e o aumento da temperatura média do planeta, por fatores naturais ou antrópicos, já tem desencadeado vários desastres ambientais. As consequências do aquecimento global são diversificadas e complexas, podendo gerar danos irreversíveis à humanidade.

Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação às consequências do aquecimento global e do aumento da temperatura média do planeta.

A) A elevação do nível dos oceanos, que obriga a população residente em áreas costeiras a migrar para outras localidades.

B) O derretimento das geleiras, que altera a temperatura dos oceanos, causando um desequilíbrio ambiental e atingindo principalmente as espécies marinhas.

C) A redução da emissão de gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa.

D) A abundância de chuvas em algumas localidades, que gera tempestades, furacões e inundações.

E) A escassez de chuvas em determinados locais, que intensifica as secas e leva à desertificação.

O texto abaixo se refere às questões 22 e 23.

Memória de outras vidas

Existem vários tipos de memórias. Umas são de curto prazo, como lembrar quais eram as condições do tempo há mais de 24 horas. Outras são de médio prazo, como senhas bancárias, alguns endereços, números de documentos etc. Finalmente, há aquelas que guardamos por toda a vida, como o nosso nome e certos odores especiais.

Os neurocientistas têm se esforçado para compreender que mecanismos regem a memória mais duradoura e o que assegura sua longevidade. Há várias propostas. Algumas envolvem a participação de hormônios como o cortisol, outras defendem que a chave estaria em modificações genéticas no DNA – ou seja, alterações nessa molécula que acrescentam marcas em locais específicos, sem mudar a sequência de seus componentes.

A hipótese mais aceita, atualmente, sugere que as alterações se dariam nas sinapses entre os neurônios. Com isso, os impulsos nervosos seriam direcionados para circuitos preferenciais ao longo do sistema nervoso central. Segundo essa hipótese, as sinapses – provavelmente milhares – com essas mudanças formariam, um 'mapa' que evocaria determinada memória. Assim, memórias temporárias envolveriam alterações transitórias nas sinapses e memórias consolidadas exigiriam alterações permanentes.

Disponível:<http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/2013/307/memoria-de-outras-vidas>. Acesso em: 30 set. 2013. Adaptado.

QUESTÃO 22

Sabe-se que o cortisol é um hormônio esteróide, envolvido na resposta ao estresse. Sua forma sintética, chamada de hidrocortisona, é um anti-inflamatório usado principalmente no combate às alergias. Assim como todos os hormônios, o cortisol é fabricado por uma glândula endócrina e lançado na corrente sanguínea, que o transporta até suas células-alvo. Assinale a alternativa que indica a glândula responsável pela produção de cortisol.

A) hipófise
B) tireoide
C) pâncreas
D) fígado
E) suprarrenais

QUESTÃO 23

Sobre os neurônios e o Sistema Nervoso Central, são feitas as seguintes afirmativas:

I. As sinapses são fendas existentes entre as extremidades de dois neurônios vizinhos que se entrelaçam.

II. A passagem dos impulsos nervosos de um neurônio para outro ocorre por meio de mediadores químicos denominados neurotransmissores.

III. A área do Sistema Nervoso Central responsável por adquirir, armazenar e recuperar informações, ou seja, pela memória, é o cérebro.

Pode-se dizer que

A) apenas a afirmativa I está correta.

B) apenas as afirmativas I e II estão corretas.

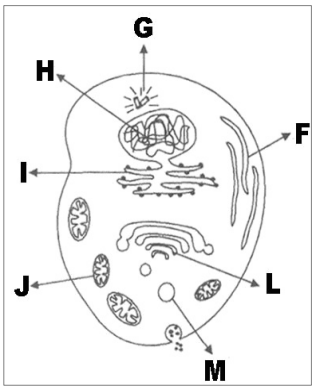
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

D) apenas as afirmativas I e III estão corretas.

E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 24

A célula é a unidade morfofuncional dos seres vivos. Seres mais simples, como as bactérias, são dotados de células procarióticas, que não possuem núcleo organizado. Seres mais complexos, como os fungos, algas, animais e vegetais, são dotados de células eucarióticas, que possuem núcleo organizado e organelas membranosas. A figura a seguir representa uma célula eucariótica. As letras F, G, H, I, J, L e M indicam organelas celulares. Analise a figura e assinale a alternativa **INCORRETA.**



Disponível:<http://cienciabrandet.blogspot.com.br/2013/09/citoplasma.html>. Acesso em: 02 out. 2013.

A) F representa o retículo endoplasmático liso, responsável, principalmente, pela produção de lipídeos.

B) H representa o núcleo, compartimento responsável por armazenar o DNA da célula, presente tanto em células animais quanto em células vegetais.

C) I representa o retículo endoplasmático rugoso, responsável, principalmente, pela produção de proteínas.

D) J representa o cloroplasto, organela presente em algas e células vegetais, responsável pela fotossíntese.

E) L representa o Complexo de Golgi, responsável, principalmente, pela secreção celular, presente tanto em células animais quanto em células vegetais.

QUESTÃO 25

Doação de sangue

Os glóbulos vermelhos (eritrócitos ou hemácias) têm uma identidade que permite a classificação do sangue em A, B, AB e O. No Brasil, os grupos mais comuns são o O e o A, que abrangem 87% da população. O B responde por 10% e o AB, por apenas 3%. Japoneses, por exemplo, têm mais sangue B.

O tipo sanguíneo também é identificado pelo fator Rh positivo ou negativo. Cerca de 85% das pessoas têm Rh positivo.

Cada bolsa de sangue doada, com 400 ml, é capaz de salvar até quatro vidas. Entre os beneficiados, estão vítimas de acidentes, transplantados e pacientes com problemas de coagulação.

Estima-se que 3 milhões de brasileiros sejam doadores regulares. O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), seriam 4 milhões, para impedir faltas pontuais nos estoques dos bancos de sangue.

A doação dura cerca de uma hora e não traz riscos à saúde. A medula repõe o sangue retirado em até 2 meses nos homens e em 3 meses nas mulheres.

Os requisitos para ser um doador de sangue são: ter entre 16 e 68 anos (jovens de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais); pesar mais de 50 kg; apresentar bom estado de saúde; não estar em jejum; aguardar pelo menos 12h após ingerir bebida alcoólica; esperar de 6 a 12 meses após fazer tatuagem ou tirar *piercing* da região oral ou genital.

Disponível:<bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/31doacao.html>. Acesso em: 03 out. 2013.

Sobre as possíveis doações sanguíneas, assinale a alternativa correta.

A) O sangue do tipo O, Rh^- é considerado doador universal, porque não possui antígenos em suas hemácias.

B) O sangue do tipo AB, Rh^+ é o receptor universal, ou seja, pode receber sangue de qualquer um, porque possui anticorpos anti-A, anti-B e anti-Rh no seu plasma.

C) O sangue do tipo O, Rh^+ é considerado doador universal, porque possui antígenos A, B e Rh em suas hemácias.

D) O sangue do tipo AB, Rh^- é considerado receptor universal, porque possui anticorpos anti-A, anti-B e anti-Rh no seu plasma.

E) O sangue do tipo O é considerado doador universal. O fator Rh não é indicativo de incompatibilidade sanguínea entre doadores.

QUESTÃO 26

HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus, causador da aids, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a aids. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações.

Sobre o vírus HIV, é **INCORRETO** afirmar que

A) ele pode ser transmitido verticalmente, de mãe para filho, por meio do leite materno.

B) é transmitido por secreções humanas (suor, saliva).

C) existe também a possibilidade da transmissão vertical, ou seja, da mãe infectada para o feto, durante a gestação e o parto (aids congênita).

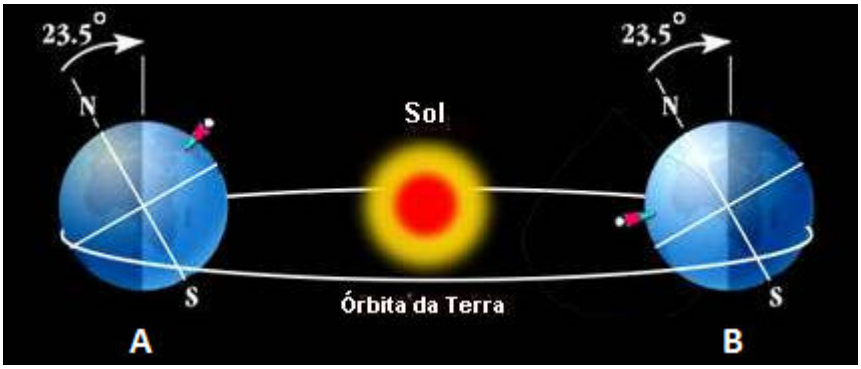
D) uma das formas de preveni-lo, seria o uso de preservativo durante as relações sexuais, a utilização de seringas e agulhas descartáveis e o uso de luvas para manipular feridas e líquidos corporais, bem como testar previamente o sangue para transfusão.

E) agulhas, seringas ou instrumentos perfurantes contaminados com esse vírus, podem transmiti-lo.

QUESTÃO 27

As estações do ano

As estações são causadas pelo movimento da Terra ao redor do Sol e pelas mudanças decorrentes da inclinação do eixo da Terra durante sua órbita anual. Em qualquer época do ano, as condições que ocorrem no hemisfério sul, em termos de luz e temperatura, são opostas às que ocorrem no hemisfério norte (...). Estando o eixo de rotação inclinado em relação ao plano orbital, um dos hemisférios terrestres receberá mais diretamente a luz do Sol do que o outro.



Disponível:<http://www.geocities.ws/saladefisica5/leituras/estacoes.html>. Acesso em: 28 set. 2013.

A figura acima representa a Terra em duas posições diferentes em relação ao sol (A e B). A partir das informações do texto e da observação da figura, é correto afirmar que:

A) Na posição A, é inverno no hemisfério sul.
B) Na posição A, é inverno no hemisfério norte.
C) Na posição A, é outono no hemisfério sul.
D) Na posição B, é primavera no hemisfério norte.
E) Na posição B, é inverno no hemisfério norte.

QUESTÃO 28

Considere as seguintes afirmações a respeito da aceleração de uma partícula, sua velocidade instantânea e a força resultante sobre ela.

I- Se a aceleração de uma partícula for nula, a partícula não pode estar em movimento.

II- A força resultante necessária para acelerar, uniformemente, um corpo de massa 2,0kg, de 10m/s para 20m/s, em uma trajetória retilínea, em 5,0s, tem módulo igual a 4,0N.

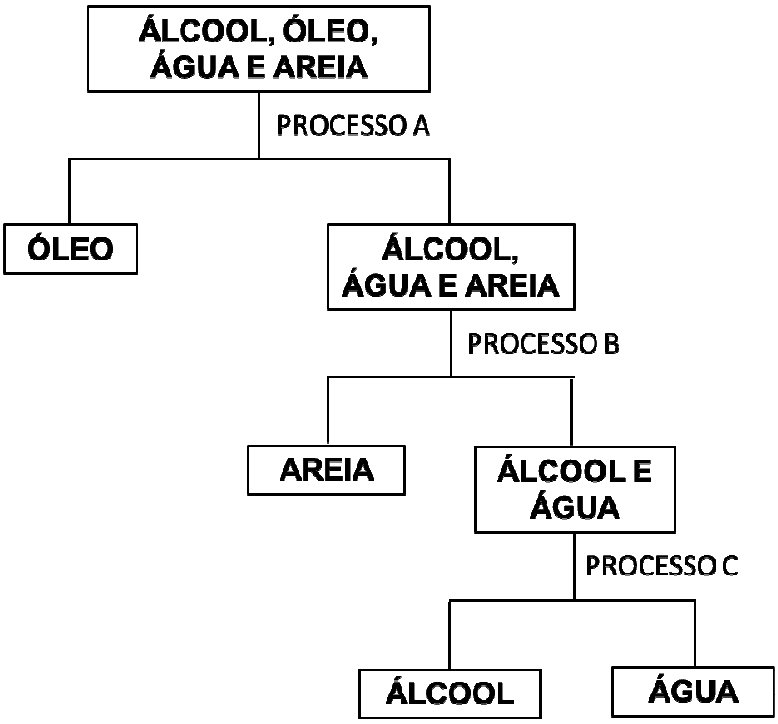
III- Durante uma viagem espacial, podem-se desligar os foguetes da nave que ela continua a se mover. Esse fato pode ser explicado pela primeira lei de Newton.

Está(Estão) correta(s) apenas

A) I
B) II
C) III
D) I e II
E) II e III

QUESTÃO 29

Um professor de química desafiou seus alunos a recuperarem todos os materiais de uma mistura contendo álcool, óleo, água e areia. Os alunos submeteram tal mistura a uma sequência de processos de separação conforme o fluxograma abaixo.



Os processos de separação designados por A, B e C são, respectivamente:

A) destilação, filtração, destilação.
B) decantação, evaporação, evaporação.
C) decantação, filtração, destilação.
D) destilação, catação, evaporação.
E) evaporação, filtração, evaporação.

QUESTÃO 30

Em uma bancada de laboratório, são dispostos cinco frascos contendo as substâncias clorofórmio, mercúrio, fenol, etanol e cloro. As suas respectivas temperaturas de fusão e ebulição, à pressão de 1 atm, são apresentadas na escala Kelvin. Sabe-se que as escalas Kelvin e Celsius são centígradas e que 0 ºC corresponde a 273 K.

Substância	Temperatura de fusão (Kelvin)	Temperatura de ebulição (Kelvin)
Clorofórmio	209	334
Mercúrio	234	630
Fenol	316	455
Etanol	161	351
Cloro	172	238

Em um dia de calor, a temperatura do laboratório alcançou 38 ºC. Considerando que o laboratório esteja situado ao nível do mar e que seja alcançado o equilíbrio térmico entre as substâncias e o ambiente, pode-se dizer que

A) todas as cinco substâncias estão no estado sólido.

B) o cloro é a única, dentre as cinco substâncias, que está no estado vapor.

C) exceto o mercúrio, todas as substâncias estão no estado líquido.

D) o clorofórmio é a única, dentre as cinco substâncias, que está no estado líquido.

E) todas as cinco substâncias estão no estado vapor.

QUESTÃO 31

A escravidão no Brasil não possuía um mecanismo interno de reprodução significativo, dependendo do reabastecimento de escravos que se dava através do tráfico negreiro. Este, porém, foi proibido efetivamente, a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queirós, quando então tornou-se importante o controle dos nascituros de escravas.

Sobre a infância escrava no Brasil do século XIX, assinale a alternativa **ERRADA**.

A) Contribuía para a baixa natalidade entre os escravos brasileiros a adoção, por parte das mulheres escravas, do uso de contraceptivos e a prática do infanticídio como forma de evitar, para o filho, os padecimentos da escravidão.

B) A mortalidade das crianças escravas podia chegar a 80% antes mesmo de completarem 5 anos de idade.

C) Crianças escravas de 4 anos já desempenhavam tarefas domésticas; aos oito, já podiam pastorear gado e, aos 11, uma escrava podia dizer-se costureira, ou seja, já possuía uma profissão ou ofício estando, portanto, plenamente apta para o trabalho. O aumento da força, capacidade e habilidade para o trabalho refletia-se no preço do escravo que, aos 11 anos, podia valer até três vezes mais que ao nascer.

D) Ainda que a mortalidade escrava infantil fosse alta, ela era compatível com a das crianças do século XIX, quando as péssimas condições de higiene; a ausência da ideia de infância enquanto uma idade a ser protegida; e as duras condições de vida típicas do Brasil da época atingiam a todas as classes de forma equânime.

E) A Lei nº 2.040 de 1871, conhecida como Lei Rio Branco, estabelecia que os filhos das escravas ficariam "em poder e sob a autoridade dos senhores de suas mães" até a idade de oito anos, quando então o senhor poderia optar por receber uma indenização do Estado brasileiro ou por utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos.

QUESTÃO 32

Sobre o Iluminismo, **NÃO** é possível afirmar que

A) foi a base filosófica da Revolução Francesa e ambos influenciaram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana.

B) influenciou diversos textos constitucionais ao longo da História, dentre eles a Constituição dos Estados Unidos da América.

C) influenciou movimentos sociais dos dois lados do Atlântico, como a Revolução Francesa e a Independência do Haiti.

D) teve, conjuntamente com a Revolução Francesa, a Independência dos Estados Unidos e a Independência do Haiti, forte influência sobre os processos de descolonização da América.

E) apresentava ideais, os quais levaram parte dos países americanos a abolir o trabalho escravo concomitantemente a seus processos de independência. Duas notáveis exceções foram o Brasil e os Estados Unidos da América.

QUESTÃO 33

O Brasil, desde sua independência, em 1822, experimentou vários sistemas de governo. Dentre eles, **NÃO** podemos citar a

A) República presidencialista.

B) Monarquia constitucional.

C) República parlamentarista.

D) Monarquia parlamentarista.

E) Monarquia absolutista.

QUESTÃO 34

"(...) a reorganização geral da economia e sociedade nas nações capitalistas mais industrializadas gerou novas exigências econômicas e novas políticas estatais que conduziram à competição internacional e à conquista imperialista."

FALCON.F. e MOURA,G. A formação de Mundo Contemporâneo. Rio de Janeiro: Campus, 1986. p. 84

O trecho acima relaciona-se à expansão imperialista, iniciada no século XIX. A respeito desse período do capitalismo, só **NÃO** se pode dizer que foi marcado

A) pela expansão do capitalismo em busca de mercados consumidores, matérias-primas e áreas para investimento de capital.

B) pela fusão entre o capital industrial e o capital financeiro, em que ocorreram diversas formas de concentração de empresas como a formação dos trustes.

C) pelo domínio e exploração capitalistas de áreas como África e Ásia.

D) pela tendência monopolista do mercado, viabilizada pela concentração da produção industrial em poucos países.

E) pela exaltação da superioridade do homem branco europeu sobre os povos dominados.

QUESTÃO 35

A Revolução Industrial gerou inúmeras alterações no mundo do trabalho, dentre as quais podemos destacar:

I. O processo de proletarização da mão de obra, levando à separação total entre o capital e o trabalho.

II. O deslocamento dos homens para os grandes centros urbanos a fim de ocupar as vagas nas fábricas recém-instaladas e a permanência das mulheres no trabalho rural, desarticulando os laços familiares.

III. O empobrecimento familiar como um todo, apesar da incorporação de mulheres e crianças ao trabalho fabril.

É correto o que se afirma

A) em I e II somente.

B) em I e III somente.

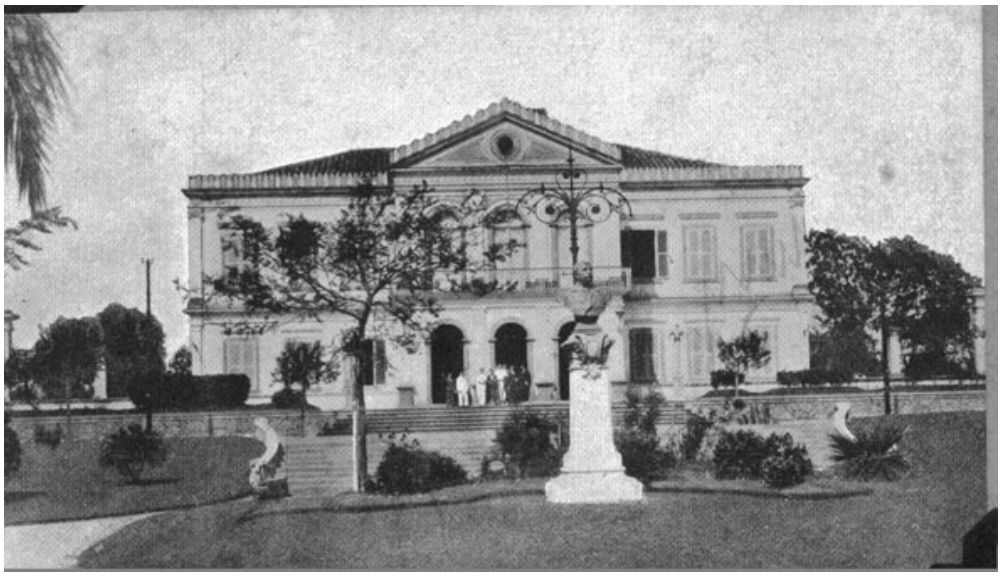
C) em II e III somente.

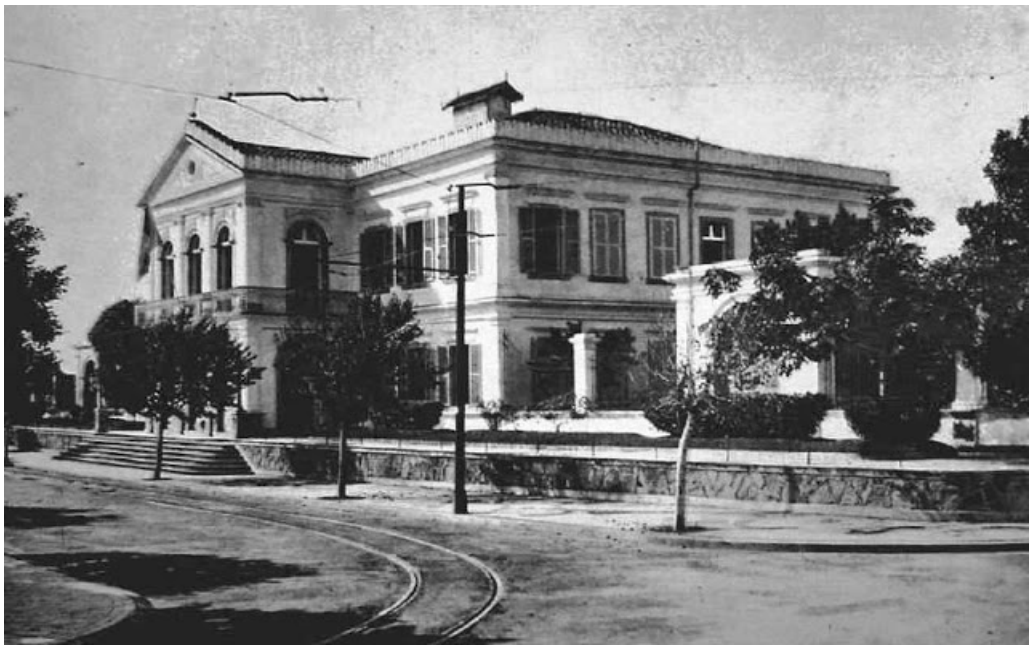
D) somente em I.

E) somente em III.

Observe as imagens de um centenário colégio de Campos dos Goytacazes, o Liceu de Humanidades.

ONTEM





HOJE

Disponível:<http://camposfotos.blogspot.com.br/2011/01/liceu-de-humanidades-de-campos-dos.html>. Acesso em: 27 set 2013.

QUESTÃO 36

De acordo com os conhecimentos geográficos e a partir da observação atenta dessas fotografias, foram feitas algumas afirmações. Analise-as.

I – A paisagem geográfica de hoje contém traços ou vestígios de um passado.

II – A observação dos elementos que compõem uma paisagem nos permite reconhecer o contexto de uma época bem como as transformações que se processam ao longo do tempo.

III – O espaço geográfico é fruto do trabalho humano ao longo do tempo. Por isso, o espaço é um elemento importante para se compreender as próprias sociedades.

IV – Há uma dinâmica no espaço e na paisagem que se traduzem numa imutabilidade das configurações espaciais do presente.

Identifique o item que indica todas as afirmativas verdadeiras.

A) I, II, III, IV

B) I, II, III

C) II, III

D) I, III, IV

E) II, III e IV

QUESTÃO 37

Forte terremoto causa mortes no Paquistão e cria ilha na costa do país

Tremor no Baluquistão matou pelo menos 45 pessoas. O Abalo foi sentido até em Nova Déli, na Índia.

Disponível:<http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/09/ilha-que-surgiu-de-terremoto-no-paquistao-tem-solo-que-pega-fogo.html>. Acesso em: 27 set. 2013

"Montanha do terremoto", nova ilha gera fascínio e curiosidade no Paquistão

Uma ilha brotou repentinamente, no Mar da Arábia, após o violento terremoto que sacudiu nesta terça-feira a província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, deixando mais de 300 mortos. A centenas de quilômetros do epicentro, a ilhota surpreende curiosos e cientistas, que a observam das margens do estratégico porto de Gwadar, 400 km ao sul do epicentro do tremor, de magnitude 7,7 na escala Richter.

O gigantesco montículo formado por lodo, areia e rochas tem 20 metros de altura, 40 de comprimento e cem de largura. Pescadores intrigados se aproximavam, desde a terça-feira, da formação rochosa. "Não é algo pequeno, é algo imenso que saiu da água", exclamou Muhamad Rustam que, como outros milhares de habitantes de Gwadar, observava nesta quarta a protuberância rochosa que emergiu diante da costa de sua cidade.

Disponível:<http://noticias.terra.com.br/mundo/asia/ilha-surge-no-mar-da-arabia-apos-terremoto-no-paquistao,de92a6dc1c551410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html>. Acesso em: 27 set. 2013

Marque o item que traz a conclusão geral a que se pode chegar a partir do fato ocorrido.

A) O planeta Terra é um sistema vivo, no qual atuam agentes externos como a pressão atmosférica e a circulação geral das massas de água. Tais agentes explicariam o ocorrido.

B) A movimentação das massas oceânicas provocou a formação dessa ilha por meio do acúmulo de sedimentos rochosos vindos das áreas vizinhas e que foram empurradas pelo terremoto.

C) Ocorreu o deslocamento de massas de terra originadas no continente que foram separadas por causa da elevação do oceano em função do aquecimento global.

D) Há relação direta entre os agentes internos da crosta terrestre, o aumento atual das emissões de dióxido de carbono e o fato descrito nos textos.

E) Um terremoto dessa magnitude está relacionado à dinâmica da crosta terrestre e à movimentação das placas tectônicas, o que provocou o soerguimento da ilha.

QUESTÃO 38

SITUAÇÃO I: A esmagadora maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a união civil entre homossexuais, assegurando a esses casais os mesmos direitos dos casais heterossexuais. Dos onze ministros do STF, dez votaram a favor da tese.

SITUAÇÃO II: Desembargador leva guarda municipal à delegacia pelo fato desta tê-lo multado: uma guarda municipal do Rio de Janeiro recebeu voz de prisão do desembargador por se recusar a retirar oito multas por estacionamento proibido.
A mesma foi detida depois de multar oito carros e advertir o motorista do desembargador, que parou o carro em frente a uma placa de estacionamento proibido.

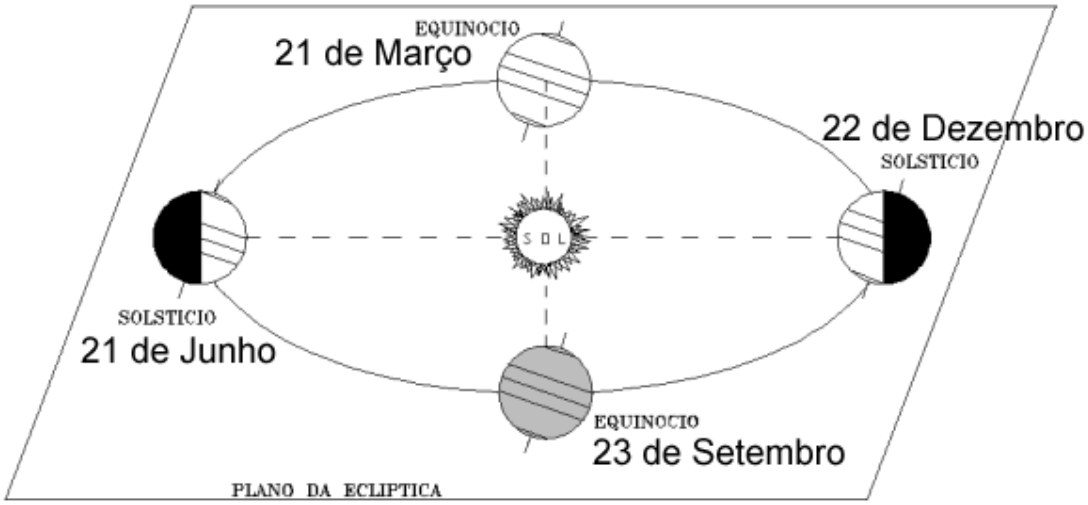
SITUAÇÃO III: General exige que avião, que já estava taxiando na pista, voltasse para buscá-lo: depois de o procedimento de entrada de passageiros no avião ter sido encerrado, o general chegou ao portão de embarque do aeroporto de Viracopos. O militar se dirigiu então à SAC (Seção de Aviação Civil, subordinada ao DAC), de onde, instantes depois, partiu uma ordem para que a aeronave não começasse a taxiar na cabeceira da pista.
Em seguida, informou a TAM, integrantes da tripulação buscaram, dentro do avião, passageiros que se dispusessem a descer e embarcar no voo seguinte. Um casal se apresentou. Minutos depois, o general e sua mulher se acomodaram nas poltronas vagas.

As três situações descritas revelam aspectos fundamentais da sociedade brasileira e nos fazem pensar neles. Tais aspectos se referem à (ao)

A) princípio da igualdade de direitos e deveres entre os cidadãos.
B) obrigatoriedade do voto.
C) direito de participação política.
D) liberdade religiosa e de pensamento.
E) liberdade da pessoa humana.

QUESTÃO 39

Observe a figura que segue.



Assinale a alternativa que contém o fenômeno retratado na figura e sua(s) consequência(s).

A) movimento de translação – dias e noites
B) movimento de rotação – dias e noites
C) solstícios e equinócios – eclipse solar
D) movimento de translação – estações do ano
E) órbita terrestre – solstícios e equinócios

QUESTÃO 40

Considere a seguinte situação:

Seu professor está discutindo o tema "Água" com sua turma. Para isso, distribui um questionário com as seguintes perguntas:

• De onde vem a água que a sua família utiliza (rio, lago, poço ou cisterna)?

• Onde a água é armazenada em sua casa?

• Existem problemas frequentes de falta de água em sua casa? Em caso afirmativo: o que faz sua família nos momentos em que falta água?

• O que acontece na sua rua quando chove?

• O que acontece na sua comunidade com as águas servidas (água do tanque, banho, das pias da cozinha e do banheiro) e o esgoto (da privada)? São coletadas? São jogadas onde (diretamente nas ruas, nos rios ou no mar)? Quais são as consequências disso?

• Em que medida as águas servidas e os esgotos não tratados podem prejudicar a sua saúde e a de sua família?

• Quais são as principais fontes de contaminação da água?

Disponível:<http://www.mma.gov.br/estruturas/sedr_proecotur/_publicacao/140_publicacao09062009025910.pdf>. Acesso em: 27 set.2013. Adaptado

Assinale a única alternativa que **NÃO** sugere um título capaz de melhor sintetizar, adequadamente, a aula do seu professor.

A) Água: um recurso a ser preservado
B) O consumo consciente da água
C) A distribuição da água doce pelo planeta
D) A preservação das águas: um desafio de todos nós
E) A importância do saneamento básico

Pró-Reitoria de Ensino – Comissão de Processos Seletivos

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

Nº atômico
SÍMBOLO
Massa Atômica

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H 1,008																	2 He 4,003
3 Li 6,941	4 Be 9,012											5 B 10,81	6 C 12,01	7 N 14,01	8 O 16,00	9 F 19,00	10 Ne 20,18
11 Na 22,99	12 Mg 24,31											13 Aℓ 26,98	14 Si 28,08	15 P 30,97	16 S 32,06	17 Cℓ 35,45	18 Ar 39,95
19 K 39,10	20 Ca 40,08	21 Sc 44,96	22 Ti 47,87	23 V 50,94	24 Cr 52,00	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,38	31 Ga 69,72	32 Ge 72,63	33 As 74,92	34 Se 78,96	35 Br 79,90	36 Kr 83,80
37 Rb 85,47	38 Sr 87,62	39 Y 88,91	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,96	43 Tc (98)	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3
55 Cs 132,9	56 Ba 137,3	57-71	72 Hf 178,5	73 Ta 180,9	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tℓ 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 208,9	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89-103	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (271)	111 Rg (272)	112 Cn (285)						

Lantanídeos	57 La 138,9	58 Ce 140,1	59 Pr 140,9	60 Nd 144,2	61 Pm (145)	62 Sm 150,4	63 Eu 152	64 Gd 157,3	65 Tb 158,9	66 Dy 162,5	67 Ho 164,9	68 Er 167,3	69 Tm 168,9	70 Yb 173,1	71 Lu 175,0
Actinídeos	89 Ac (277)	90 Th 232,0	91 Pa 231,0	92 U 238,0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

Endereço dos *Campi* do IF FLUMINENSE

Campus Campos-Centro
Rua Dr. Siqueira, nº. 273 - Parque Dom Bosco
Campos dos Goytacazes/RJ

Campus Campos-Guarus
Rua Souza Mota, nº. 350 - Parque Fundão
Campos dos Goytacazes/RJ

Campus Macaé
Rodovia Amaral Peixoto, Km 164 -
Imboassica - Macaé/RJ

Campus Itaperuna
BR 356, Km 3 - Cidade Nova
Itaperuna/RJ

Campus Cabo Frio
Estrada Cabo Frio/Búzios, S/N - Km 07
Cabo Frio/RJ

Campus Bom Jesus do Itabapoana
Av. Dário Vieira Borges, no. 235 - Parque do Trevo
Bom Jesus do Itabapoana/RJ

Campus Quissamã
Av. Amilcar Pereira da Silva, no. 727 - Piteiras
Quissamã/RJ

Unidade de Educação Profissional de Cambuci (antigo Colégio Agrícola)
Fazenda Santo Antão, Estrada Cambuci/Três Irmãos
km 5 - Cambuci - RJ

IF FLUMINENSE
Rua Dr. Siqueira, nº. 273 – Parque Dom Bosco
Campos dos Goytacazes/RJ
Tel : 2726 2810

http://www.iff.edu.br